

101_FHV_ET_IT_Diodes_exercise_sampleSolution

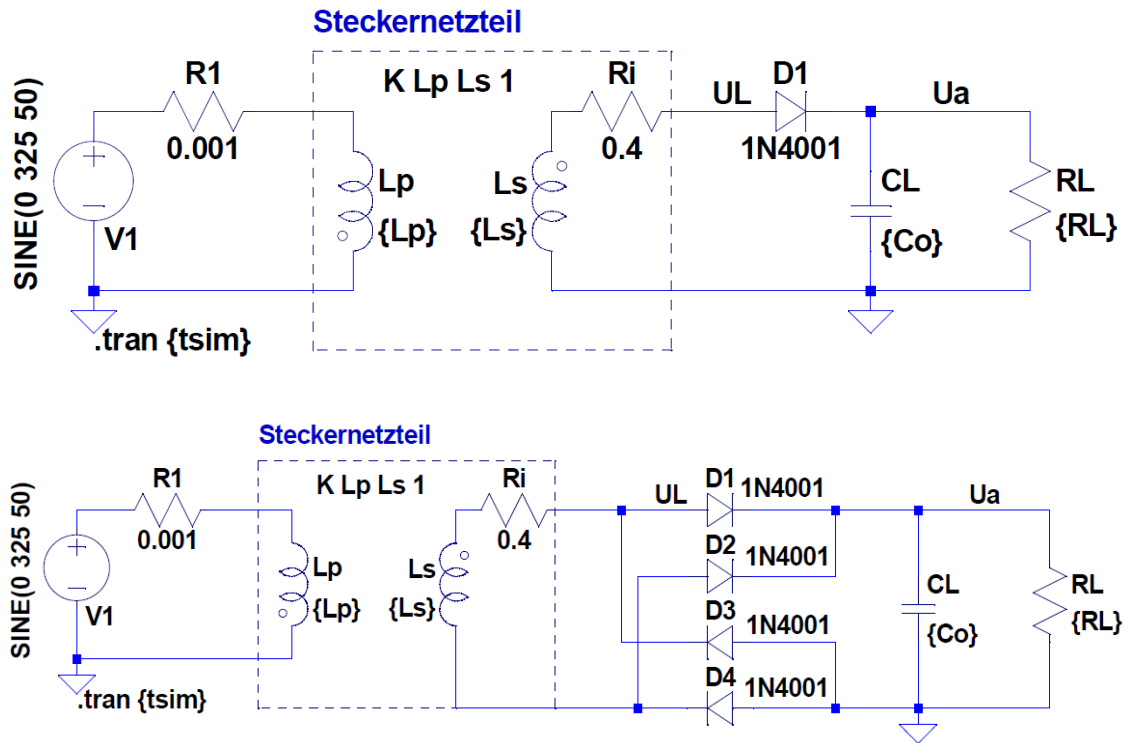
March 26, 2025

Contents

1	Ungeregelte Spannungsversorgung	2
1.1	Einweggleichrichter	2
1.1.1	Dimensionierung	2
1.1.2	Dimensionieren	8

1 Ungeregelte Spannungsversorgung

1.1 Einweggleichrichter



Gehen Sie dabei von folgenden Annahmen aus:

- Nenndaten des Transformators: 100mA bei $9V_{eff}$, $f_v = 1,08$ und $f_N = 50Hz$.
- Verwendete Diode: 1N4001
- Verwendete Belastung: 10mA bei 12VDC.
- Der Ausgangsspannungsrippel (ΔU_a) soll unter Belastung ca. 2V sein

1.1.1 Dimensionierung

Für die obig geforderten Schaltungen in Abbildung sollen folgende Punkte bestimmt werden:

1. Bestimmen Sie die Kapazität C_o des Ausgangskondensators C_L (Abschätzung / einfache Formel genügt!).
2. Bestimmen Sie die maximal zulässige DC-Spannung des Kondensators.
3. Bestimmen Sie den maximalen Strom durch die Diode.
4. Bestimmen Sie die maximale Sperrspannung welche an der Diode anliegt.

Steckernetzteil Daten

```
[67]: import numpy as np
#---- Kenndaten der Eingangsspannung-----
fe = 50          # Netzfrequenz
Vin = 230        # Netzspannung

#---- Kenndaten des Netztransformators-----
Un = 9          # Sekundärspannung des Transformators
fv = 1.08       # Verlustfaktor des Transformators
In = 100e-3     # Laststrom

#---- Kenndaten der Last
ULast = 12      # Lastspannung
ILast = 10e-3   # Laststrom
dULast = 2      # Ausgangsspannungsrippel

#---- Kenndaten Diode-----
## 1N4001
Uf = 0.7        # Vorwärtsspannung
```

$$U_0 = U_{sek} \cdot fv \quad (1)$$

$$Ri = \frac{U_{Ri}}{I_s} = \frac{U_0 - U_n}{I_s} \quad (2)$$

```
[68]: U0 = Un*fv
Ri = (U0-Un)/In

print(f'Leerlauf-Sekundärspannung U0 = {U0:.2f} V')
print(f'Innenwiderstand Ri = {Ri:.2f} Ohm')
```

Leerlauf-Sekundärspannung U0 = 9.72 V

Innenwiderstand Ri = 7.20 Ohm

$$\frac{Np}{Ns} = \frac{U_{prim}}{U_{sek}} = \frac{I_{sek}}{I_{prim}} \quad (3)$$

$$\frac{Np}{Ns} \cdot \frac{Np}{Ns} = \frac{U_{prim} \cdot I_{sek}}{I_{prim} \cdot U_{sek}} \quad (4)$$

$$\left(\frac{Np}{Ns}\right)^2 = \frac{Z_1}{Z_2} \quad (5)$$

$$Z_x = j\omega L_x \quad (6)$$

$$\left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 = \frac{L_1}{L_2} \rightarrow L_2 = L_1 \cdot \left(\frac{N_s}{N_p}\right)^2 \quad (7)$$

$$L_2 = L_1 \cdot \left(\frac{N_s}{N_p}\right)^2 = L_1 \cdot \left(\frac{U_{sek}}{U_{prim}}\right)^2 \quad (8)$$

```
[69]: Lprim = 100e-6      # in H, primäre Induktivität
      Lsek = Lprim * (Un/Vin)**2
      print(f'Sekundäre Wicklung Lsek = {Lsek*1e6} uH')
```

Sekundäre Wicklung Lsek = 0.1531190926275993 uH

Einweggleichrichter Komponenten

$$C_0 = \frac{I_{last}}{\Delta U_{Last} \cdot f_e} \quad (9)$$

```
[70]: ## Kapazität des Ausgangskondensators
C0 = ILast / (dULast*fe)
C0_br = C0/2
print(f'Einweg: Ausgangskondensator C0 = {C0*1e6}uF')
```

Einweg: Ausgangskondensator C0 = 100.0uF

$$U_{a0} = U_{C_L,max} = \sqrt{2} \cdot U_{sek} - U_F \quad (10)$$

```
[71]: ## Maximal zulässige DC-Spannung des Kondensators
# Die Maximale Spannung über dem Kondensator wird erreicht wenn
# keine Last vorhanden ist.
Ua0 = np.sqrt(2)*Un-Uf
Ua0_br = np.sqrt(2)*Un-Uf*2
print(f'Einweg: Maximale Spannung über dem Kondensator = {Ua0:.2f}V')
# print(f'Brücke: Maximale Spannung über dem Kondensator = {Ua0_br:.2f}V')
```

Einweg: Maximale Spannung über dem Kondensator = 12.03V

$$U_{a\infty} = U_{a0} * \left(1 - \sqrt{\frac{R_i}{R_L}}\right) \quad (11)$$

$$R_L = \frac{U_{Last}}{I_{Last}} \quad (12)$$

```
[72]: RL = ULast/ILast

Uainf = Ua0 * (1-np.sqrt(Ri/RL))

print(f'RL={RL} Ohm')
print(f'Lastausgangsspannung Uainf = {Uainf:.2f}V ')
```

RL=1200.0 Ohm

Lastausgangsspannung Uainf = 11.10V

$$\hat{I}_D = \frac{\sqrt{2} * U_{L,RMS} - U_D - U_{a\infty}}{R_i} = \frac{U_{a0} - U_{a\infty}}{R_i} \quad (13)$$

```
[73]: ## Maximale Strom durch die Diode
# Der Maximale Diodenstrom entsteht beim Scheitlwert der Wechselspannung
RL = ULast/ILast
```

```

# Uainf = Ua0 * (1-np.sqrt(Ri/RL));
Idmax = (Ua0-Uainf)/Ri
# Idmax_br = Ua0_br/(np.sqrt(2*Ri*RL))

# print(f'Belastete Spannung Uainf = {Uainf:.2f}V\n')

# print(f'Lastwiderstand RL = {RL:.2f} Ohm')
# print(f'Innenwiderstand Ri = {Ri:.2f} Ohm\n')

print(f'Einweg: Maximale Strom durch die Diode = {Idmax*1e3:.2f}mA')
# print(f'Brücke: Maximale Strom durch die Diode = {Idmax_br*1000:.2f}mA')

```

Einweg: Maximale Strom durch die Diode = 129.40mA

$$U_R = 2 * \sqrt{2} * U_{L,RMS} \quad (14)$$

```

[74]: ## Maximale Sperrspannung an der Diode
UR = 2*np.sqrt(2)*Un
# UR_br = np.sqrt(2)*Un
print(f'Einweg: Maximale Sperrspannung an der Diode = {UR:.2f}V')
# print(f'Brücke: Maximale Sperrspannung an der Diode = {UR_br}V')

```

Einweg: Maximale Sperrspannung an der Diode = 25.46V

Brückengleichrichter Komponenten

$$C_0 = \frac{I_{last}}{2 \cdot \Delta U_{Last} \cdot f_e} \quad (15)$$

$$U_{a0} = U_{C_L, max} = \sqrt{2} \cdot U_{sek} - 2 \cdot U_F \quad (16)$$

$$\hat{I}_D = \frac{\sqrt{2} \cdot U_{L, RMS} - U_D - U_{a\infty}}{2 \cdot R_i} = \frac{U_{a0} - U_{a\infty}}{2 \cdot R_i} \quad (17)$$

$$U_R = 1 \cdot \sqrt{2} \cdot U_{L, RMS} \quad (18)$$

```
[75]: C0 = ILast / (2*dULast*fe)
print(f'Einweg: Ausgangskondensator C0 = {C0*1e6}uF')

Ua0_br = np.sqrt(2)*Un-Uf*2
print(f'Brücke: Maximale Spannung über dem Kondensator = {Ua0_br:.2f}V')

# Idmax = (Ua0-Uainf)/Ri
Idmax_br = Ua0_br/(np.sqrt(2*Ri*RL))
print(f'Brücke: Maximale Strom durch die Diode = {Idmax_br*1e3:.2f}mA')

# Maximale Sperrspannung an der Diode
UR_br = np.sqrt(2)*Un
print(f'Brücke: Maximale Sperrspannung an der Diode = {UR_br:.2f}V')
```

Einweg: Ausgangskondensator C0 = 50.0uF

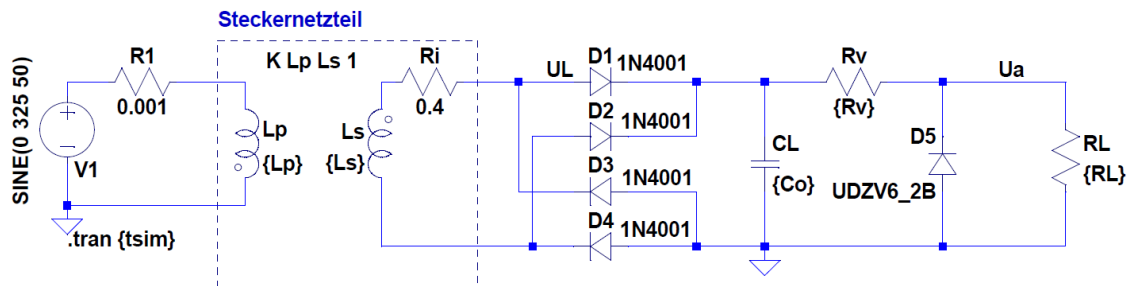
Brücke: Maximale Spannung über dem Kondensator = 11.33V

Brücke: Maximale Strom durch die Diode = 86.17mA

Brücke: Maximale Sperrspannung an der Diode = 12.73V

Z-Dioden Parallelstabilisierung ### Skizzieren/ Aufbau Skizzieren Sie eine Schaltung wo folgendes beinhaltet:

- 230V AC Netzspannung als Schaltungseingang,
- ein Netztransformator,
- eine Brückengleichrichterschaltung,
- z-Dioden Parallelstabilisierung und
- Lastwiderstand R_L



Für die Schaltung sind folgende Kennwerte gegeben:

- Nominale Spannung über dem Kondensator des Brückengleichrichters C_0 : $U_{C0} = 11V$
- Spannungsrippel über Kondensator C_0 $\Delta U_{C0} = 2V$
- Benützte Zenerdiode: EDZV6.2BV ($I_{z,min} = 5mA, P_{z,max} = 150mW$)
- Maximaler Strom durch die Last: $I_{L,max} = 10mA$

1.1.2 Dimensionieren

1. Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_v (Minimal- und Maximal-Wert)
2. Wie groß muss der Lastwiderstand R_L mindestens sein, damit eine stabile Ausgangsspannung generiert wird?
3. Berechnen Sie die maximalen Verluste der Diode.

```
[76]: #---- Eingangsdaten der Z-Dioden parallellstabilisierung
Uc0 = 11      # Nominale Spannung über dem Kondensator
dUc0 = 2      # Spannungsrippel über dem Kondensator

Uc0min = Uc0-dUc0/2
Uc0max = Uc0+dUc0/2

#---- Lastdaten
ILmax = 10e-3 # Maximaler Laststrom
ILmin = 0     # Minimaler Laststrom

#---- Zener-Diode
Uz = 6.2      # Zenerspannung
```



```
Izmin = 5e-3      # minimaler Zenerstrom
Izmax = 150e-3/Uz  # maximaler Zenerstrom
```

Der Vorwiderstand R_v wird so gewählt, dass zum einen der minimale Zenerstrom $I_{z,min}$ nicht unterschritten wird und zum anderen die maximale Leistung der Zenerdiode respektive der maximale Zenerdiodenstrom $I_{z,max}$ nicht überschritten wird.

```
[77]: ## Vorwiderstand Rv
Rvmin = (Uc0max-Uz)/(Izmax+ILmin)  # damit Izmax nicht überschritten wird
Rvmax = (Uc0min-Uz)/(Izmin+ILmax)  # damit bei max. Last Izmin geliefert wird
print(f'Rvmin = {Rvmin:.2f} Ohm')
print(f'Rvmax = {Rvmax:.2f} Ohm')
Rset = 243
print(f'Gewählter Widerstand = {Rset:.2f} Ohm')
```

```
Rvmin = 239.73 Ohm
Rvmax = 253.33 Ohm
Gewählter Widerstand = 243.00 Ohm
```

Der minimale Lastwiderstand $R_{L,min}$ ergibt sich indem man die Zenerspannung der Diode und den maximal möglichen Laststrom $I_{L,max}$ berücksichtigt.

$$R_{L,min} = \frac{U_z}{I_{L,max}} \quad (19)$$

$I_{L,max}$ kann mittels Knotensatz ermittelt werden.

$$I_{L,max} = I_{Rv} - I_{z,min} \quad (20)$$

Der Strom durch den Vorwiderstand I_{Rv} ermittelt man mittels ohmschen Gesetz:

$$I_{Rv} = \frac{U_{Rv}}{Rv} = \frac{U_{C0,max} - U_z}{Rv} \quad (21)$$

```
[78]: ## Minimaler Lastwiderstand
ILmax = (Uc0max-Uz)/Rset-Izmin
print(f'Maximaler möglicher Strom durch die Last = {ILmax*1000:.2f} mA')
RLmin = Uz/ILmax
print(f'RLmin = {RLmin} Ohm')
```

```
Maximaler möglicher Strom durch die Last = 18.87 mA
RLmin = 328.5932388222465 Ohm
```

Der größte Verlust in der Diode entsteht wenn der komplette Strom vom Vorwiderstand I_{Rv} durch die Diode fließt (die Last ist so groß das ein vernachlässigbarer kleiner Strom fließt).

$$P_{v,max} = U_z * I_{Rv} = U_z * \frac{U_{C0,max} - U_z}{Rv} \quad (22)$$

```
[79]: ## Maximale Verluste in der Diode
      Pvmax = Uz*(Uc0max-Uz)/Rset
      print(f'Maximaler Verlust durch die Diode = {Pvmax*1000:.2f} mW')
```

Maximaler Verlust durch die Diode = 147.98 mW